

Отчет по Курсовой работе

Гаина Г.Е.

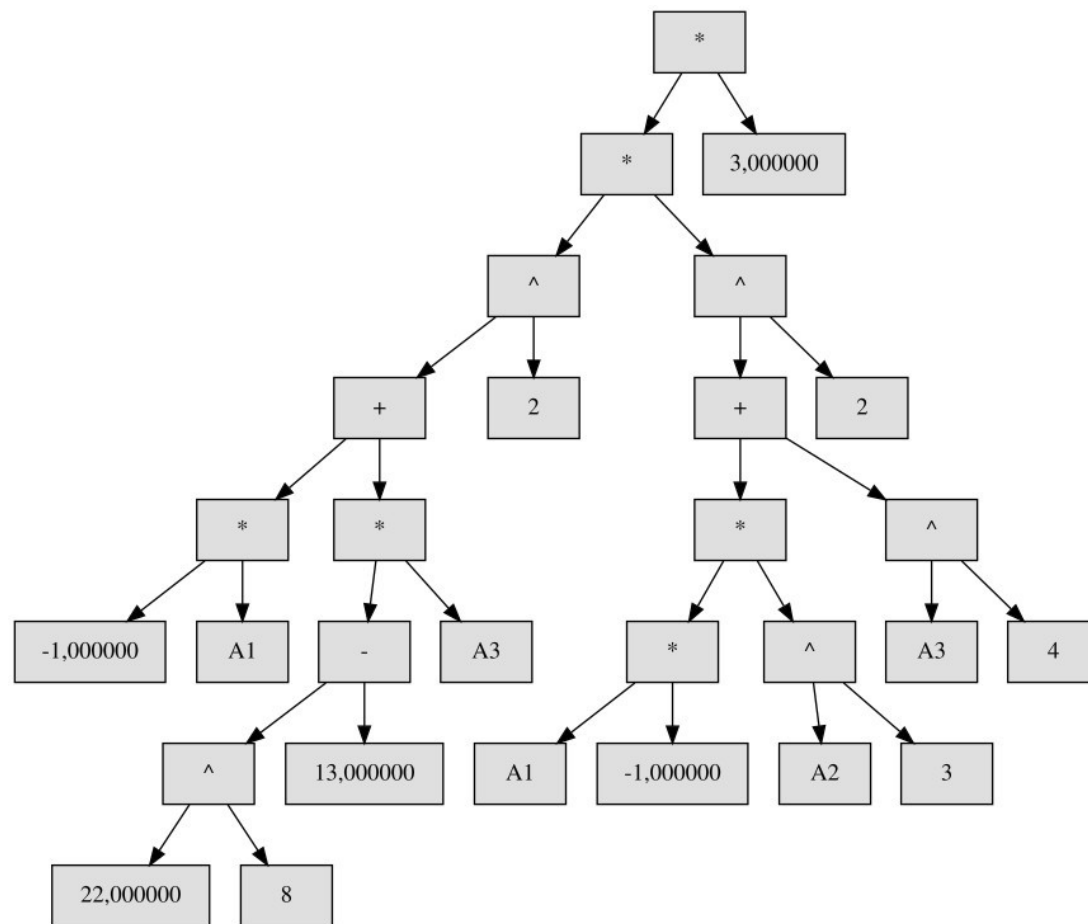
Постановка задачи

- Необходимо было оптимизировать вычисление матричных линейных форм при помощи использования нескольких потоков.

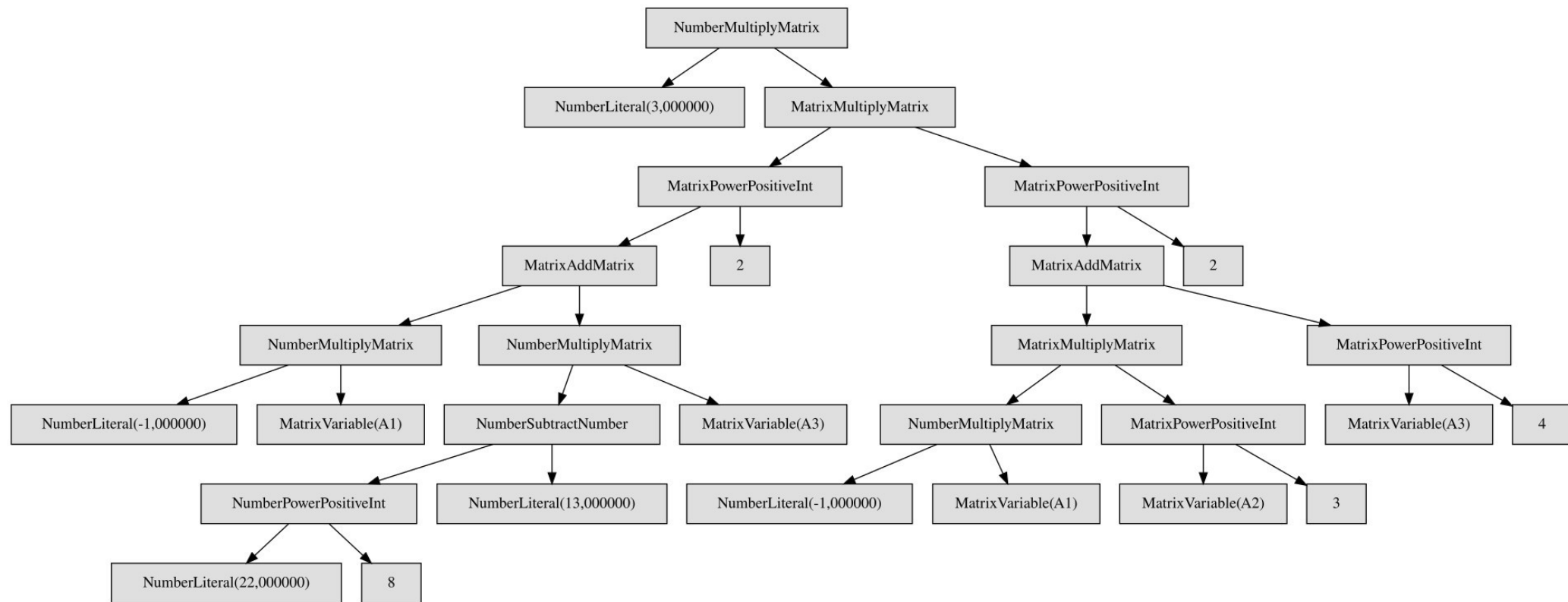
Задание матричной линейной формы двумя способами.
В виде строки и в Fluent стиле.

[illegible]

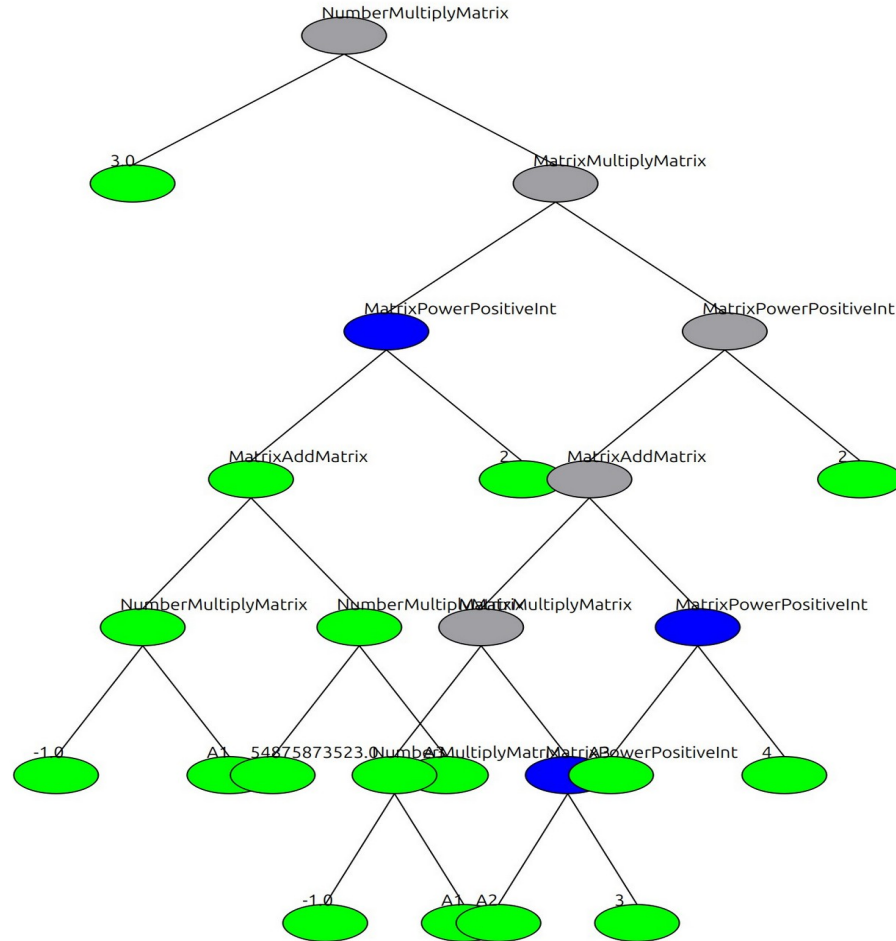
Абстрактное синтаксическое дерево линейной формы



Типизированное синтаксическое дерево линейной формы.



Дерево подзадач в графическом интерфейсе



За счет выполнения независимых подзадач(выделены синим) в разных потоках будет уменьшаться общее время вычисления линейной формы.

Время вычисления с использованием множества потоков Consumed time: 51288ms

Время вычисления в одном потоке:

Consumed time: 80885ms

Размерность матрицы 10^4 , Модель процессора: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H, Версия системы: Ubuntu 24.04.3 LTS, Флаги Компиляции: -O2. Размер оперативной памяти 31Gi.